安装 XCP

XCP

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/xcp/xcp-prepare-linux-for-xcp-nfs.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

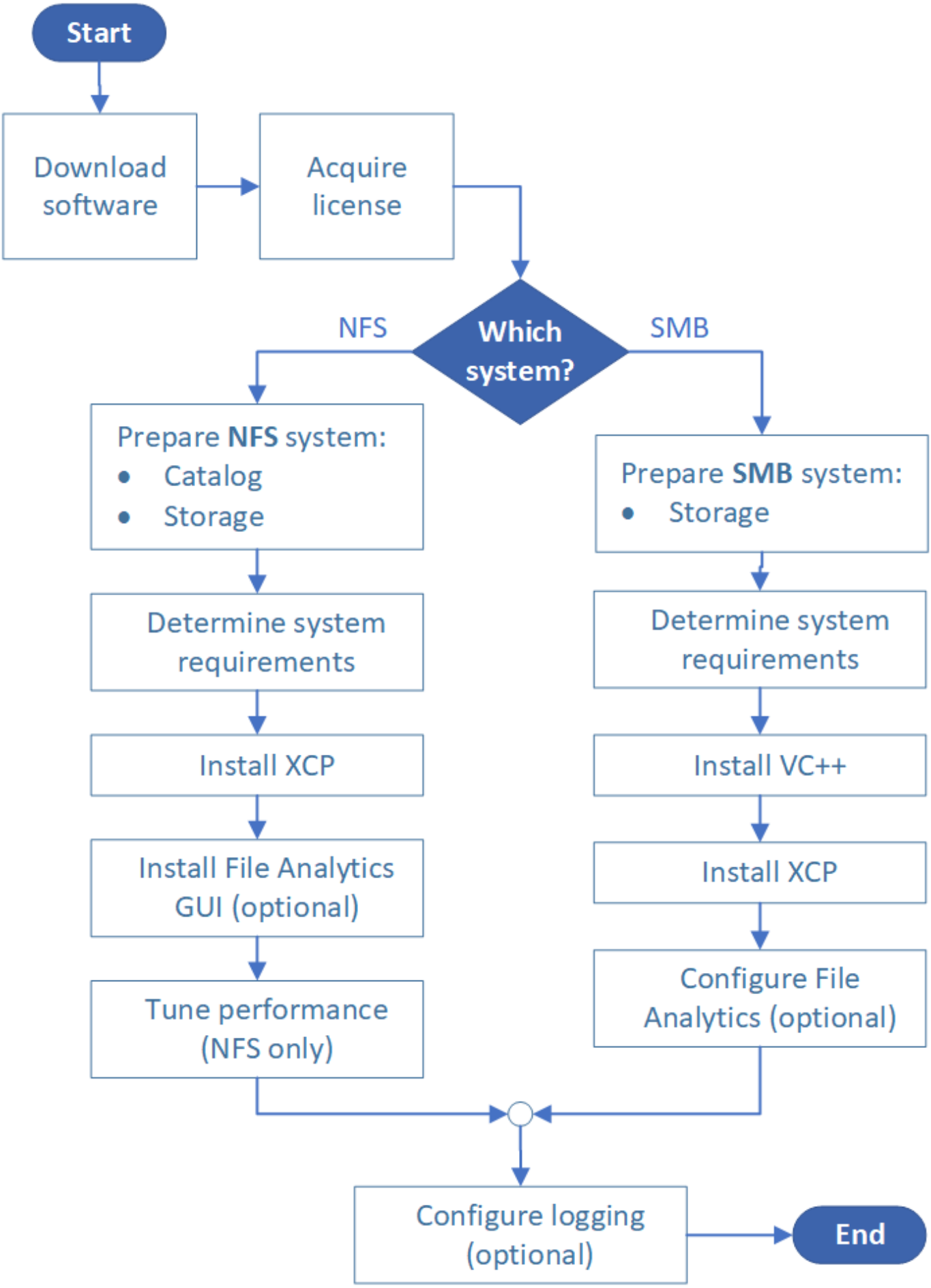
安装 XCP . . . 1
安装和配置工作流 . . . 1
下载 XCP . . . 3
许可证 XCP . . . 3
准备系统 . . . 3
为 XCP NFS 准备 Linux . . . 3
为 XCP SMB 准备 Windows . . . 4
准备文件分析 . . . 5
安装 XCP NFS . . . 6
安装 XCP SMB . . . 10
安装 NFS 文件分析 . . . 11
安装适用于 SMB 的文件分析 . . . 12

安装 XCP

安装 XCP 。

安装和配置工作流

本文档介绍了在 NFS 和 SMB 系统上安装和设置 XCP 的简单工作流。


Start
Download software
Acquire license
Which system?
NFS
SMB
Prepare NFS system:
Catalog
Storage
Determine system requirements
Install XCP
Install File Analytics GUI (optional)
Tune performance (NFS only)
Prepare SMB system:
Storage
Determine system requirements
Install VC++
Install XCP
Configure File Analytics (optional)
Configure logging (optional)
End

下载 XCP

从 NetApp 支持站点下载 XCP ，并从 XCP 站点获取许可证。

您可以从下载 XCP "NetApp 支持站点"。

许可证 XCP

NetApp 提供 90 天免费 XCP 许可证。您可以从获取许可证文件 "XCP 站点"。许可门户提供了不同的许可选项。90 天后，您可以使用同一门户将许可证续订 90 天。

XCP 许可证可以脱机或联机许可证的形式提供。如果要发送迁移统计信息，请使用联机许可证。联机许可证需要 Internet 连接。脱机许可证不需要 Internet 连接。

准备系统

如果您使用的是 … "Linux 系统上的 XCP NFS"，您必须准备目录和存储。

如果您使用的是 … "Microsoft Windows 系统上的 XCP SMB"，您必须准备存储。

为 XCP NFS 准备 Linux

XCP NFS 使用 Linux 客户端主机系统生成并行 I/O 流，并充分利用可用的网络和存储性能。

您可以为 root 用户和非 root 用户配置设置，然后根据您的设置选择任一用户。

配置目录

XCP 会将操作报告和元数据保存在可通过 NFSv3 访问的目录目录或具有所需权限的任何 POSIX 路径中。

- 配置目录是一次性的安装前活动。
- 每 1000 万个对象（目录加上文件和硬链接）索引大约 1 GB 的空间；可以恢复或同步的每个副本以及每个脱机可搜索的扫描都需要一个索引。
- 要支持性能，包含导出目录的聚合至少需要十个磁盘或 SSD 。

> 您必须单独存储 XCP 目录。它们不能位于源 NFS 导出目录或目标 NFS 导出目录中。XCP 会维护元数据，这些元数据是在初始设置期间指定的目录位置中的报告。在使用 XCP 运行任何操作之前，您必须指定并更新用于存储报告的位置。

配置存储

XCP NFS 过渡和迁移具有以下源和目标存储要求：

- 源服务器和目标服务器必须启用 NFSv3 或 NFS v4.0 协议服务
  - 对于 NFSv4 ACL 迁移，必须在目标服务器上启用 NFSv4 协议服务和 NFSv4 ACL 。

- 必须通过 `root` 访问 XCP Linux 客户端主机来导出源卷和目标卷。
- 对于 NFSv4 ACL 迁移， NFSv4 要求对需要迁移 ACL 的卷使用编码语言 UTF-8 。

> - 为了防止管理员意外修改源卷，您应将 NFSv3 和 NFSv4 导出目录的源卷配置为只读。
> - 在 ONTAP 中，您可以使用诊断 ` -atime-update` 选项来保留 atime 。此功能仅在 ONTAP 中可用，如果您希望在运行 XCP 时在源对象中保留 atime ，则此功能非常有用。

root 用户

Linux 计算机上的 root 用户有权挂载源卷，目标卷和目录卷。

非 root 用户

非 root 用户对已挂载的卷具有以下权限：

- 对源卷的读取权限访问
- 对已挂载目标卷的读 / 写权限访问
- 对目录卷的读 / 写权限访问

为 XCP SMB 准备 Windows

XCP SMB 使用 Windows 客户端主机系统生成并行 I/O 流，并充分利用可用的网络和存储性能。

配置存储

XCP SMB 过渡和迁移具有以下用户登录要求：

- XCP 主机系统： XCP 主机用户必须具有管理员权限（此用户必须属于 XCP SMB 主机系统上的 "BUILTIN\Administrators" 组）。
- 将迁移或 XCP 主机用户添加到 Active Directory 的审核和安全日志策略中。要在 Windows 10 上查找 " 管理审核和安全日志 " 策略，请执行以下步骤：

  步骤

  a. 打开 * 组策略编辑器 * 对话框。
  b. 转至 * 计算机配置 > Windows 设置 > 安全设置 > 本地策略 > 用户权限分配 * 。
  c. 选择 * 更改审核和安全日志 * 。
  d. 要添加 XCP 主机用户，请选择 * 添加用户或组 * 。

     有关详细信息，请参见 "管理审核和安全日志"。

- 目标存储系统： XCP 主机用户必须具有读写访问权限。
- 源存储系统：
  - 如果用户属于源存储系统中的 " 备份操作员 " 组，则该组的成员可以在绕过安全规则的情况下读取文件

，而不管这些文件是否具有任何保护权限。

- 如果用户不属于源系统中的 " 备份操作员 " 组，则用户必须具有读取访问权限。

> 要支持 XCP 选项 ` - preserve-atime` ，需要在源存储系统中具有写入权限。

配置 Windows 客户端

- 将目标存储箱和源存储箱添加到主机文件：
  a. 导航到以下位置：` （C： \Windows\System32\drivers\etc\hosts ）`
  b. 以以下格式将以下主机条目插入到文件中：

  ` < 源数据 SVM 数据接口 IP> < 源 CIFS 服务器名称 > < 目标数据 SVM 数据接口 IP> < 目标 CIFS 服务器名称 >`

- 示例 *

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#    xxx.xx.xx.xx        rhino.acme.com          # source server
#      xx.xx.xx          x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
                  00906A52DFE247F
 xx.xxx.xxx.xxx
 xx.xxx.xxx.xxx  42D1BBE1219CE63
```

准备文件分析

使用文件分析准备数据迁移。

文件分析包括以下两部分：

- 在 Linux 上运行的文件分析服务器
- 在 Windows 上运行的 XCP SMB 服务

文件分析安装具有以下要求：

- 支持的操作系统和系统要求与为 NFS 和 SMB 安装提供的要求相同。由于数据库将驻留在 Linux 机箱上，因此您必须确保至少有 10 GB 的可用空间。
- 安装文件分析服务器的 Linux 计算机必须连接到 Internet 或 yum 存储库。安装脚本将与 yum 存储库进行通信，以下载所需的软件包，例如 PostgreSQL ， HTTP 和 SSL 。
- 文件分析 GUI 只能与在同一机箱上运行的 Linux XCP 服务一起托管在 Linux 计算机上。
- 要运行 SMB 服务，请完成以下步骤：
  - 验证 Windows 框是否可以对运行文件分析服务器的 Linux 计算机执行 ping 操作。
  - 如果您位于防火墙内，请验证端口 5030 和 5432 是否已打开。端口 5030 用于向 Windows 发出 REST 调用。端口 5432 端口用于 PostgreSQL 连接。

> XCP 文件分析服务器始终在 Linux 计算机上运行。SMB 文件分析没有单独安装。如果您是 Windows 用户，并且希望对 SMB 共享运行文件分析，则必须安装适用于 Linux 的文件分析并将 Windows Box 连接到 Linux 数据库。如果您仅使用 XCP 文件分析，则无需为 NFS 配置 XCP 目录。

安装 XCP NFS

如果要升级 XCP ，请删除当前安装并将其替换为最新版本的新安装。本节详细介绍了在 Linux 客户端上首次设置 XCP 以及安装此 ini 文件配置的系统要求和过程。

- 系统要求 *

项目	要求
系统	64 位 Intel 或 AMD 服务器，至少 4 个核心和 32 GB RAM
操作系统和软件	RHEL8.请参见 "IMT" 支持的操作系统
特殊要求	源 NFSv3 和目标 NFSv3 的网络连接和根级别访问不会导出其他活动应用程序
存储	XCP 二进制文件需要 20 MB 磁盘空间，而 /opt/NetApp/xFiles/XCP/ 目录中存储的日志需要至少 50 MB 磁盘空间
支持的协议版本	NFSv3 和 NFSv4 （ POSIX 和 ACL ）
支持的浏览器（仅限文件分析）	XCP 文件分析支持 Google Chrome 76 及更高版本。请参见 "IMT" 所有受支持浏览器版本的列表

> 实时源迁移的建议配置为 8 个核心和 64 GB RAM 。

为 root 用户安装 XCP NFS

您可以使用以下操作步骤为 root 用户安装 XCP 。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到 Linux 计算机，然后下载并安装许可证：

```
[root@scspr1980872003 ~]# ls -l
total 36188
-rw-r--r--  1 root root 37043983 Oct  5 09:36 NETAPP_XCP_<version>.tgz
-rw-------. 1 root root     1994 Sep  4  2019 license
```

2. 要提取此工具，请解压缩 XCP：

```
[root@scspr1980872003 ~]# tar -xvf NETAPP_XCP_<version>.tgz
[root@scspr1980872003 ~]# ls
NETAPP_XCP_<version>.tgz license xcp
[root@scspr1980872003 ~]# cd xcp/linux/
[root@scspr1980872003 linux]# ls
xcp
```

3. 验证先前版本 XCP 中的系统是否提供了 ` /opt/NetApp/xFiles/XCP` 路径。

   如果提供了 ` /opt/NetApp/xFiles/XCP` ，请使用 `XCP activate` 命令激活许可证，然后继续执行数据迁移。

   如果 ` /opt/netapp/xFiles/XCP` 不可用，则在首次运行 `XCP activate` 命令时，系统会在 ` /opt/netapp/xFiles/XCP` 中创建 XCP 主机配置目录。

   由于未安装许可证， `XCP activate` 命令失败：

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /opt/NetApp/xFiles/xcp/license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

4. 将此许可证复制到 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/` ：

```
[root@scspr1980872003 linux]# cp ~/license /opt/NetApp/xFiles/xcp/
```

5. 验证许可证文件是否已复制到 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/` ：

```
[root@ scspr1980872003 ~]# ls -altr /opt/NetApp/xFiles/xcp/
total 44
drwxr-xr-x 3 root root    17 Oct  1 06:07 ..
-rw-r--r-- 1 root root   304 Oct  1 06:07 license
drwxr-xr-x 2 root root     6 Oct  1 10:16 xcpfalogs
drwxr-xr-x 2 root root    21 Oct  1 10:16 xcplogs
-rw-r--r-- 1 root root   110 Oct  5 00:48 xcp.ini
drwxr-xr-x 4 root root    83 Oct  5 00:48 .
[root@scspr1978802001 ~]#
```

6. 激活 XCP：

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
XCP <version>; (c) yyyy NetApp, Inc.;
XCP activated
```

为非 root 用户安装 XCP

您可以使用以下操作步骤为非 root 用户安装 XCP 。

步骤

1. 以非 root 用户身份登录到 Linux 计算机，然后下载并安装许可证：

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ ls -l
total 36640
-rwxr-xr-x 1 user1 user1      352 Sep 20 01:56 license
-rw-r--r-- 1 user1 user1 37512339 Sep 20 01:56
NETAPP_XCP_Nightly_dev.tgz
[user1@scspr2474004001 ~]$
```

2. 要提取此工具，请解压缩 XCP：

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ tar -xvf NETAPP_XCP_Nightly_dev.tar
[user1@scspr2474004001 ~]$ cd xcp/linux/
[user1@scspr2474004001 linux]$ ls
xcp
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

3. 验证先前版本的 XCP 是否在系统上提供了 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP` 路径。

   如果 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP` 路径可用，请使用 `XCP activate` 命令激活许可证并继续执行数据迁移。

如果 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP` 不可用，则在首次运行 `XCP activate` 命令时，系统会在 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP` 中创建 XCP 主机配置目录。

由于未安装许可证， `XCP activate` 命令失败：

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ /home/user1/xcp/linux/xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/license not
found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

4. 将许可证复制到 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP/` ：

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ cp ~/license
/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

5. 验证许可证文件是否已复制到 ` /home/user1/NetApp/xFiles/XCP/` ：

```
[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$
```

6. 激活 XCP：

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

XCP activated

[user1@scspr2474004001 linux]$
```

安装 XCP SMB

本节详细介绍了系统要求，适用于 VC++ 可重新分发的操作步骤安装以及在 Windows 客户端上首次设置 XCP 的信息。

> 没有升级选项；请重新安装 XCP 以替换任何现有版本。

- 系统要求 *

项目	要求
系统	64 位 Intel 或 AMD 服务器，至少 4 个核心和 32 GB RAM
操作系统和软件	Windows 2012 R2 或更高版本。有关支持的 Microsoft 操作系统版本，请参见 "互操作性表工具"。必须在 XCP 主机上安装 Visual C++ 2017 可重新分发软件包。
特殊要求	源存储系统， XCP 主机和目标 ONTAP 系统必须属于同一 Active Directory 域
存储	XCP 二进制文件需要 20 MB 磁盘空间，而 C： \NetApp\XCP 目录中存储的日志需要至少 50 MB 磁盘空间
支持的协议版本	所有 SMB 协议版本
支持的浏览器（仅限文件分析）	XCP 文件分析支持 Google Chrome 76 及更高版本。有关所有受支持的浏览器版本，请参见 IMT 列表

XCP SMB Microsoft VC++ 可重新分发安装

按照以下步骤安装 vc++ 可重新分发的软件。

步骤

1. 单击 "vc++ 2017 可重新分配" 将可执行文件下载到默认下载文件夹。
2. 要开始安装，请双击安装程序。接受条款和条件并选择 * 安装 * 。
3. 安装完成后，重新启动 Windows 客户端。

XCP SMB 初始设置操作步骤

按照以下步骤执行 XCP SMB 的初始设置。

步骤

1. 在 Windows 客户端上下载许可证和 XCP SMB 二进制文件 `NetApp_XCP_<version>.tgz` 。
2. 提取 `NetApp_XCP_<version>.tgz` 文件。
3. 将 `Xcp.exe` 文件复制到 Windows C： 驱动器，解压缩 `tgz` 文件后，此二进制文件位于 `NetApp_XCP_1.8\NetApp_XCP_1.8\XCP\windows` 中。
4. 验证 `C ： \NetApp\XCP` 路径是否可从先前版本的 XCP 在系统上使用。如果 `C ： \NetApp\XCP` 可用，请使用 `xcp.exe activate` 命令激活 XCP ，然后继续执行数据迁移。

   如果 `C ： \NetApp\XCP` 不可用，则在首次运行 `xcp.exe activate` 命令时，系统会创建 XCP 主机配

置目录并将其记录在 `C： \NetApp\XCP` 中。`xcp.exe activate` 命令失败，并创建一条错误消息，要求提供新许可证。

```
C:\>xcp.exe activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

License file C:\NetApp\XCP\license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

5. 将许可证复制到新创建的文件夹 `C： \NetApp\XCP ：`

```
C:\>copy license c:\NetApp\XCP
        1 file(s) copied.
```

6. 激活 XCP：

```
C:\>xcp.exe activate
XCP SMB; (c) yyyy NetApp, Inc.;

XCP activated

C:\>
```

安装 NFS 文件分析

安装或升级适用于 NFS 的文件分析。

有关 NFS 的系统要求，请参见 "安装 XCP NFS"。`configure.sh` 脚本可安装并启用 Linux 服务器可用的 HTTPD 和 PostgreSQL 的默认配置。您可以根据需要更改或更新到最新版本，并遵循安全准则。

开始之前

- 您不能在同一主机上同时运行 XCP 应用程序和 XCP 服务。如果正在运行任何 XCP 操作，请在开始配置之前完成这些操作。
- 您的 Linux 计算机必须连接到 Yum 存储库服务器或 Internet 。
- 如果在 Linux 计算机上配置了防火墙，则必须更改防火墙设置以启用 XCP 使用的端口， XCP 服务以及 XCP 文件分析使用的服务。有关详细信息，请访问 XCP 使用的端口。

步骤

1. 转到 XCP 文件夹并运行 ` ./configure.sh` 脚本。此脚本需要三到十分钟来配置 Linux 计算机并完成以下任务：
   a. 下载 PostgreSQL 软件包
   b. 安装 PostgreSQL 服务器

c. 安装 HTTPD

d. 使用开放式 SSL 创建自签名证书（ `server.key` 和 `server.crt` ）

e. 创建 XCP 文件分析数据库

2. 从 XCP 配置菜单中选择 `option 1 Configure client system` 。
3. 对于新安装，请更新管理员和数据库用户的密码。对于升级，系统会提示您停止 XCP 服务。完成后，选择选项 `0` 。
4. 启动 XCP 服务。使用以下命令检查 XCP 服务是否正在运行： service XCP status
5. 在浏览器中启动文件分析： * 。 https://<ip address of Linux>/XCP* 。

安装适用于 SMB 的文件分析

安装或升级适用于 SMB 的文件分析。

有关 SMB 的系统要求，请参见 "安装 XCP SMB"。

- 开始之前 *
- 要使用 XCP SMB 服务，必须在 Linux 计算机上为 NFS 配置 XCP 文件分析。
- 在 Windows 计算机上开始配置 XCP 文件分析之前，请确保 XCP 服务正在 Linux 计算机上运行。

全新安装适用于 SMB 的文件分析

要对 SMB 执行文件分析全新安装，请完成以下步骤。

步骤

1. 将 `Xcp.exe` 文件复制到 Windows `C ：` 驱动器，解压缩 tgz 后，此二进制文件可在 ` /XCP/windows` 中使用。
2. 从下载 XCP 许可证文件 "XCP 站点"。
3. 创建文件夹 `C ： \\NetApp\XCP` 并将 XCP 许可证复制到此位置。
4. 在命令提示符处使用以下命令激活 XCP 许可证： `xcp.exe activate`
5. 将 `sserver.key` 和 `sserver.crt` 文件从 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/` （在已配置 XCP 文件分析的 Linux 框中）复制到 `C ： \NetApp\XCP` 可选 - 如果您有 CA 证书，请将此证书放置在此位置，并使用相同的名称和扩展名。
6. 在 Windows 命令行界面命令提示符中，运行 `XCP configure` 。
7. 出现提示时，提供配置 XCP 文件分析服务器的 Linux 计算机的 IP 地址。
8. 出现提示时，请提供在 XCP Linux 文件分析配置期间输入的数据库的密码。
9. 转至 Linux 计算机并运行 ` 。 /configure.sh` 。
10. 在主菜单上选择 `option 4 （ Update XCP windows agent IP ）` ，并提供 Windows 计算机的 IP 地址。
11. 转到 Windows 计算机并运行 `XCP Listen` ，此时已配置适用于 SMB 的 XCP 文件分析。保持窗口处于打开状态，以持续运行服务。

12. 在 Google Chrome 浏览器上启动文件分析并刷新页面：` https://<ip address of Linux>/XCP`
13. 显示对话框时，选择 **确定** 。此时将打开一个新选项卡。如果浏览器被阻止，请在浏览器上启用弹出窗口。接受 URL 的隐私策略，此时将显示以下消息： `sMB agent is ready to use` 。请刷新分析页面
14. 返回托管 XCP 文件分析 GUI 的原始选项卡并刷新页面。此操作将在代理卡下显示 SMB 代理。

升级 SMB 文件分析

要升级适用于 SMB 的现有文件分析，请完成以下步骤。

1. 在运行文件分析之前，请确保运行文件分析的 Linux 服务器也已升级，并且服务正在运行。
2. 在 Windows 中，通过在命令行上输入 `CTRL-C` 来停止现有 XCP 服务。
3. 将 `Xcp.exe` 替换为最新的二进制文件。
4. 转至 Linux 计算机并运行 ` 。 /configure.sh` 。
5. 在主菜单上选择 `option 4` （ `Update XCP windows agent IP` ），并提供 Windows 计算机的 IP 地址。
6. 转到 Windows 计算机并运行 `XCP Listen` ，此时已配置适用于 SMB 的 XCP 文件分析。保持窗口处于打开状态，以持续运行服务。
7. 在 Google Chrome 浏览器上启动文件分析并刷新页面：` https://<ip address of Linux>/XCP`
8. 显示对话框时，选择 **确定** 。此时将打开一个新选项卡。如果浏览器被阻止，请在浏览器上启用弹出窗口。接受 URL 的隐私策略，此时将显示以下消息： `sMB agent is ready to use` 。请刷新分析页面
9. 返回托管 XCP 文件分析 GUI 的原始选项卡并刷新页面。此操作将在代理卡下显示 SMB 代理。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。